



월간 국방과 기술

## 포병 사거리 연장의 역사 및 차기 사거리 연장포탄



작성자 : 김경수, 이용운(203.255.xxx.xxx)

입력 2019-06-21 17:11:15

조회수 35872 | 댓글 1 | 추천 0

### 포병 사거리 연장의 역사 및 차기 사거리 연장포탄

김경수 국방대학교 무기체계 전공 교수 육군 중령  
이용운 국방대학교 무기체계 전공 석사과정 육군 대위

인류의 역사와 함께해 온 전쟁사를 둘러보았을 때, 혁신적인 지상 작전의 변화를 가져 온 것은 포병 화력의 운용이라 할 수 있다. 고대부터 근대시대까지 화포의 사거리 연장은 이러한 포병 화력의 효율성을 더욱 증가시켰고, 이는 곧 전쟁에서 전략의 우위를 보장해 주었다. 현대전에서도 다양한 최신의 첨단무기들이 운용되고 있지만, 지상전에서 포병화력은 여전히 전장을 지배하는 요소로 중요하게 여겨지고 있다. 대한민국 육군도 첨단 미래 군으로서 앞으로 변화되는 작전환경 및 전쟁수행 개념에 맞춰 차기 포병무기의 사거리를 어떻게 증가시켜 전장의 주도권을 확보할지 지속적인 연구개발이 필요하다.

방공 | AIR DEFENSE SYSTEMS



155mm 사거리연장탄  
ER-155mm Ammunition

Remo

국방과학기술의 발전에 따라 최신의 다양한 무기체계들이 개발되고 있다. 지상 작전 임무수행에서도 무인 무기체계, 최첨단 지대지 유도무기, 차세대 전차 등 다양한 무기체계가 전장에서 운용되고 있다. 그러나 이러한 첨단무기체계가 운용되는 현대전에서도 포병 화력은 비용 대 효과 측면에서 훨씬 뛰어난 성능을 발휘한다고 평가되고 있다.

현재에도 미래에도 포병화력은 지상 작전의 핵심이며, 이러한 포병화력의 발전은 사거리 증대, 파괴력 증대 및 정확도 향상과 맥을 함께 한다고 할 수 있다. 여기에서 최근 지상 작전의 변화(군단 작전반경 증대 : 기존 중심 70→120km)에 따라 포병화력의 사거리 증가는 반드시 달성해야 하는 필수적인 요소라고 할 수 있다.

최근 대한민국뿐만 아니라 국방 선진국도 포병의 사거리 연장에 관하여 다양한 개발 및 연구를 실시하고 있다.

이렇게 포병 화력운용에 중요한 역할을 하는 포병 사거리 연장과 관련하여 과거 사거리 연장이 전쟁사에서 어떠한 역할을 하였으며, 역사적으로 어떻게 사거리 연장의 기술이 발전되었는지 알아보겠다. 또한 대한민국 포병의 차세대 사거리 연장에 관하여 사거리 연장 기술과 군사 선진국의 사거리 연장 현황에 관하여 살펴보고, 이를 통하여 앞으로 어떠한 기술을 통하여 포병 사거리 연장을 달성할 수 있는지 알아보도록 하겠다.

## • 포병무기 및 사거리 연장의 역사

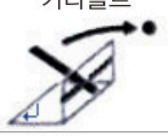
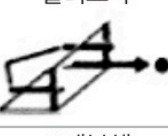
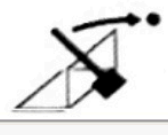
전쟁의 역사는 인류의 역사라 불리듯 인류역사와 함께 전쟁은 계속되었고, 전쟁에 사용되는 무기체계도 시대와 기술에 따라 발전 및 변형되어 왔다. 화포(포병)는 어떤 시대이든 전쟁에서 최고의 과학기술을 반영한 최신행기로 등장하였으며, 전장을 주도하는 무기체계로 운용되어 왔다.

### ◆ 고대 및 중세시대의 포병무기

고대의 포병무기는 화약이 발명되기 이전에 투석기가 주로 사용되었으며, 발사체의 형태 및 투석의 방법 등에 따라 다양하게 분류되었다. 역사에서 화포의 기원이라고 볼 수 있는 무기는 고대 투사무기 물매Sling를 들 수 있다. 물매는 투석 끈을 활용하여 발사체를 던져 목표를 맞추는 무기를 말한다.



[그림 1] 고대의 투사무기 물매(Sling)

| 구 분                                                                                         | 동력원        | 기초자료                               | 비행체                                                                                                                                                                                   | 사거리                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 스프링 장치<br> | 스프링        | 양 물푸레나무 스프링<br>(7.6×10.1×152cm)    | <br>85g                                                                                             | <br>146m                                                                                              |
| 카타폴트<br>   | 비틀림 타래(1개) | 실험용 모델 : 무기 213cm<br>타래직경 : 20.3cm |  4.5kg<br> 22.6kg |  320m<br> 365m     |
| 발리스타<br>   | 비틀림 타래(1개) | 실험용 모델 : 무기 61cm<br>타래직경 : 7.6cm   |  1.1kg<br> 4.5kg  |  274m<br> 365~420m |
| 트레뷰셋<br>   | 평형추        | 무기 : 15.2cm<br>무게 : 9,070kg        |  136kg                                                                                              |  274m<br> 365~420m |

[표 1] 고대포병무기 비교

고대시대의 포병무기는 [표 1]의 정리처럼 발사체의 무게와 투석기의 투석 방법 및 동력원 등에 따라서 사거리의 변화가 있다는 것을 알 수 있다. 이는 1900년 랄프페인-갤웨이의 실험을 통해 증명된 고대 야포의 투발을 정리한 것이다. 이렇게 고대의 포병은 사거리 연장을 위하여 동력원의 힘을 증대시키거나 비행체를 조정하는 방법만으로 사거리에 영향을 미칠 수 있었으며, 이러한 시도는 화약발명 이전 ‘투석포 시대’에서 적을 원거리에서 공격하거나, 공성전에서 활발하게 사용하여 지상전의 전술 및 전략을 바꾸는 계기가 되었다.

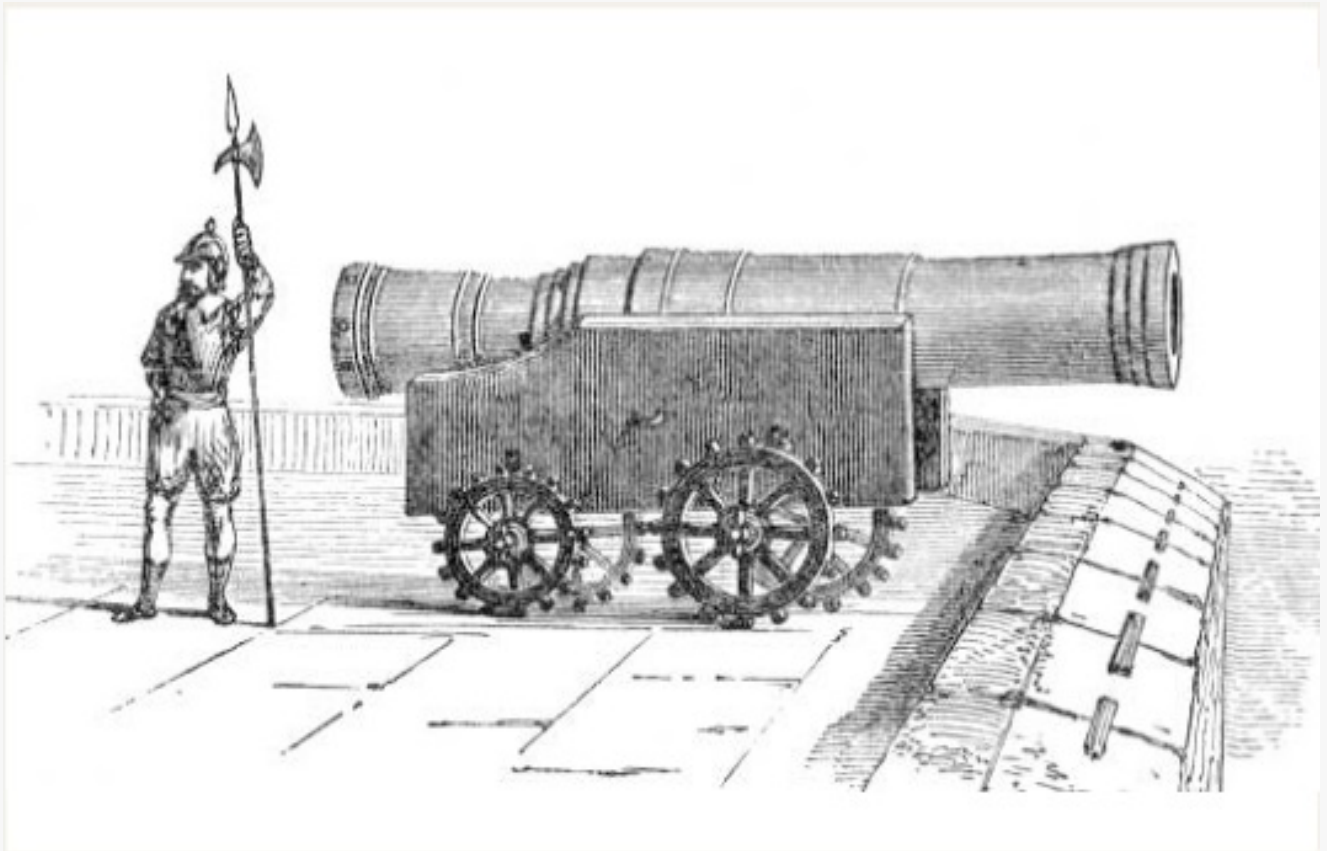
중세시대의 포병무기는 화약을 사용한 것이다. 화약의 폭발력으로 추진력을 받아 발사체를 투사하는 활강포가 출현했고 사거리 연장에 비약적인 향상과 포병운용의 획기적인 발전이 가능했다.



[그림 2] 화포사거리 연장에 기여한 화약

중세시대의 화약은 최초 흑색화약Black Powder이라고 불리는 유연화약(연기가 많이 나는 화약)의 발명으로 시작된다. 초기 화약은 불순물이 많고 성능이 떨어져 무거운 발사체를 멀리 보내는데 한계가 있었다. 이후 발사화약의 성능이 향상되면서 발사체를 투사할 수 있는 충분한 성능이 보장되었고 화포의 사거리 연장에도 기여하게 된다.

중세시대 화포의 사거리 증대는 화약의 발전뿐 아니라 화포기술의 발전에 의해서도 가능했다. 중세시대 초기의 대포는 주조기술의 부족으로 인해 화포 및 탄약을 석재 또는 구리 등으로 제작하여, 화약의 폭발 효과를 견디지 못하고 심지어 아군에게 피해를 주는 위험한 무기였다. 15세기 이후 점차 주조기술의 발달로 화포가 화약의 폭발을 견디며 발사체를 원거리까지 투사할 수 있었다.



[그림 3] 중세시대의 화포

사거리 연장 필요성으로 공성포 포신의 길이는 연장되었고, 화약의 성능 개량(불순물 제거), 포신의 내구도 향상으로 화포의 사거리를 연장할 수 있었다.

#### ◆ 근대의 포병무기

근세시대(17~18C)에 화포의 중요한 변화는 표준화 개혁을 실시하였다는 것이다. 표준화를 통해 화포를 운용하는 사격제원 산출방법을 통일할 수 있었다. ‘포신’, ‘탄약’, ‘기타기재’ 등의 규격통일 등은 동일한 성능

일지라도 사거리 증대효과를 이룰 수 있었다.

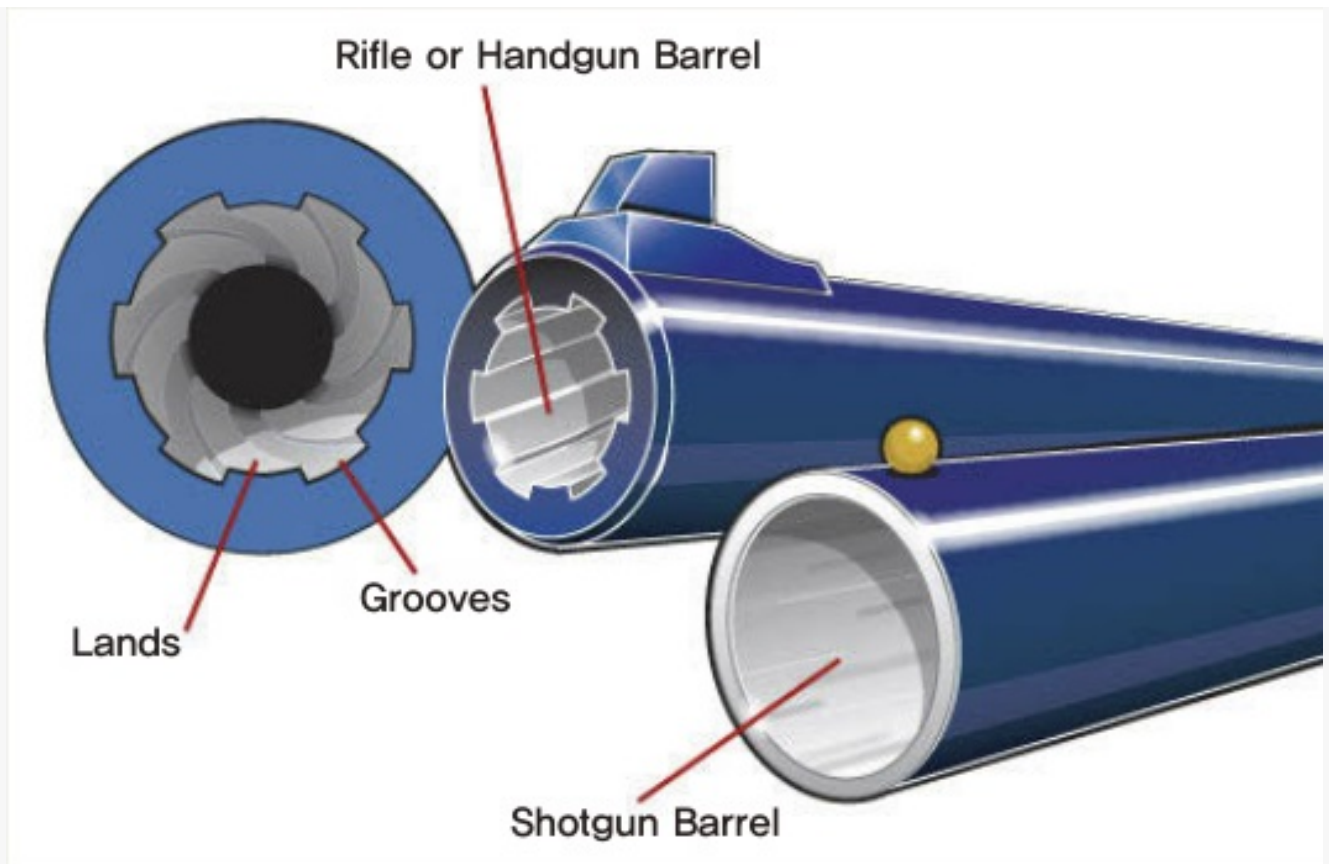


[그림 4] 근세시대 표준화 화포

포경과 화포 포신을 고정시켜 장거리 사격을 위한 정확한 발사 각도를 부여할 수 있었고, 포강 내부에서 포탄의 유동을 감소시켜 추진가스의 유출을 줄였고 최대 3,280야드까지 사거리를 증가시킬 수 있었다.

근대 시기에 들어 기존의 포구장전식 활강포에서 포미장전식 강선포로 변화하기 시작했다. 강선포의 출현은 직사포와 곡사포를 분류하는 계기가 되었고, 사거리가 현저하게 증가되는 결과를 가져왔다. 강선포는 포탄에 회전력을 부여함으로써 비행중 포탄의 안정성을 높이고, 장거리까지 비행시킬 수 있으며 정확도 향상에 기여했다.

기존에 활강포는 탄약이 포구를 떠날 때 발생하는 포구초속에 의해 비행했고, 포탄에 회전력을 부여하지 못했다. 이에 따라 근거리에서 최초 포구초속의 2/3 이상을 상실했고 사거리 감소에 막대한 영향을 끼쳤다.



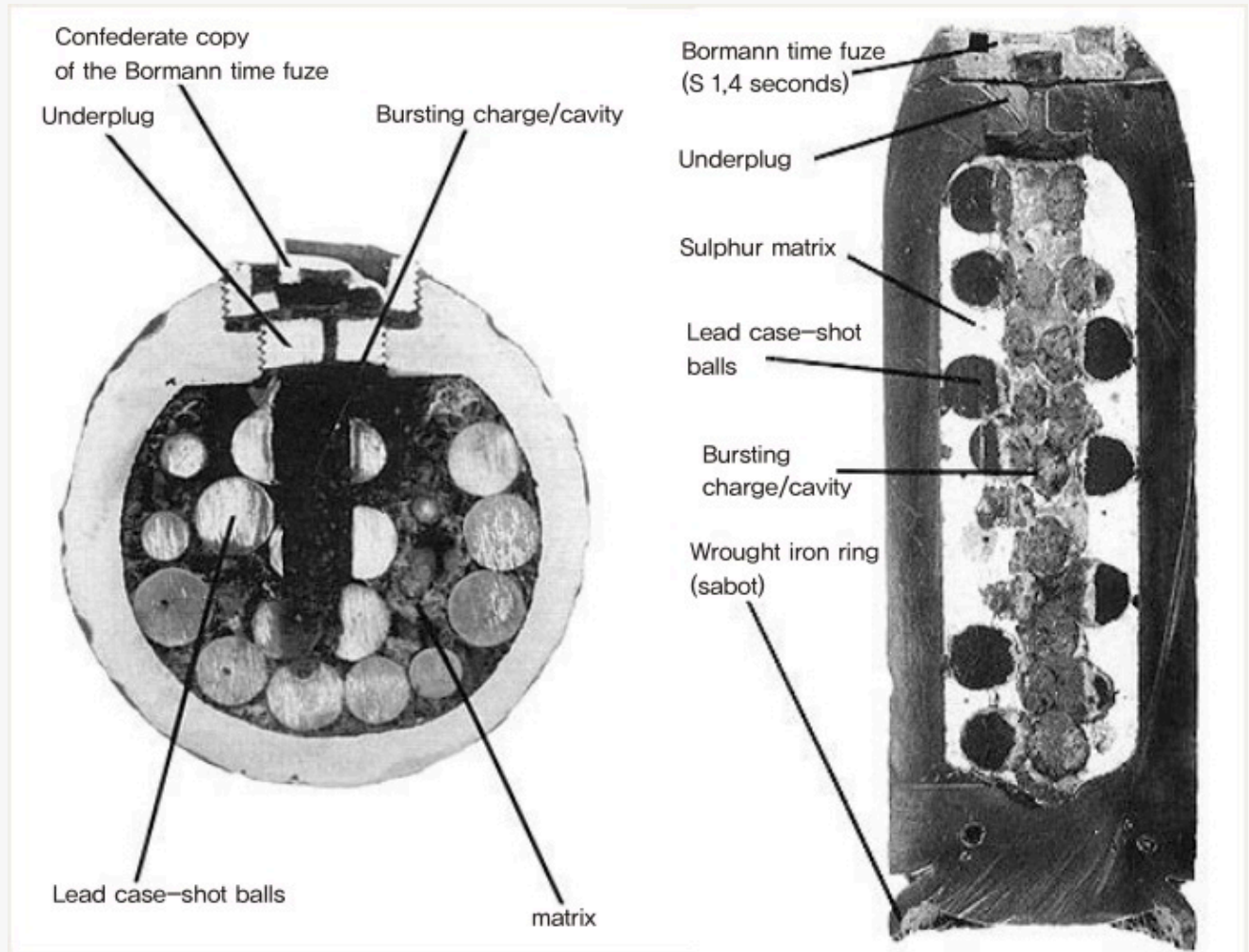
[그림 5] 강선포신(위)과 활강포신(아래)의 차이

활강포에서 강선포로 변화함에 따라 포신내부에 홈을 파고 탄약을 변형시키는 시도들이 있었다. 강선포는 포신을 통과하는 탄약에 회전을 주는 방법으로 사거리를 증대하였고, 포미장전을 위해 뇌관 및 포탄의 추진 방법을 변화시켰다. 하지만, 근대초기에는 강선포를 제작함에 있어서 포탄에 회전력을 부여하는 포신의 곁을 효과적으로 제작하지 못했고 [표 2]에서 보이는 것처럼 활강포와 강선포의 사거리 차이가 크지 않았다.

| 구 분         | 화 포                       | 재 질 | 장 약   | 사거리             |
|-------------|---------------------------|-----|-------|-----------------|
| 활<br>강<br>포 | M1857 12-pound 'Napoleon' | 구리  | 1.1kg | 1,619yd(1,480m) |
|             | 12-pound Howitzer         |     | 0.4kg | 1,072yd(980m)   |
|             | 24-pound Howitzer         |     | 0.9kg | 1,322yd(1,208m) |
| 강<br>선포     | 10-pound Parrott Rifle    | 철   | 0.4kg | 1,850yd(1,691m) |
|             | 3-inch Ordnance Rifle     |     | 0.4kg | 1,830yd(1,673m) |
|             | 20-pound Parrott Rifle    |     | 0.9kg | 1,900yd(1,737m) |

[표 2] 근대 활강포 및 강선포 비교

근대시대 초기 이렇게 강선포와 활강포의 사거리 차이가 많지 않은 것은 강선포의 포신을 제조하는 기술이 성숙하지 못했고, 포탄을 제작하는 기술도 부족했기 때문이다. 기존 활강포에서는 원형포탄을 사용했지만, 강선포에서 포탄의 회전력을 충분히 받을 수 있는 원추형 포탄으로 변경하면서 탄도의 안정성과 함께 사거리 증대의 효과를 얻을 수 있었다.



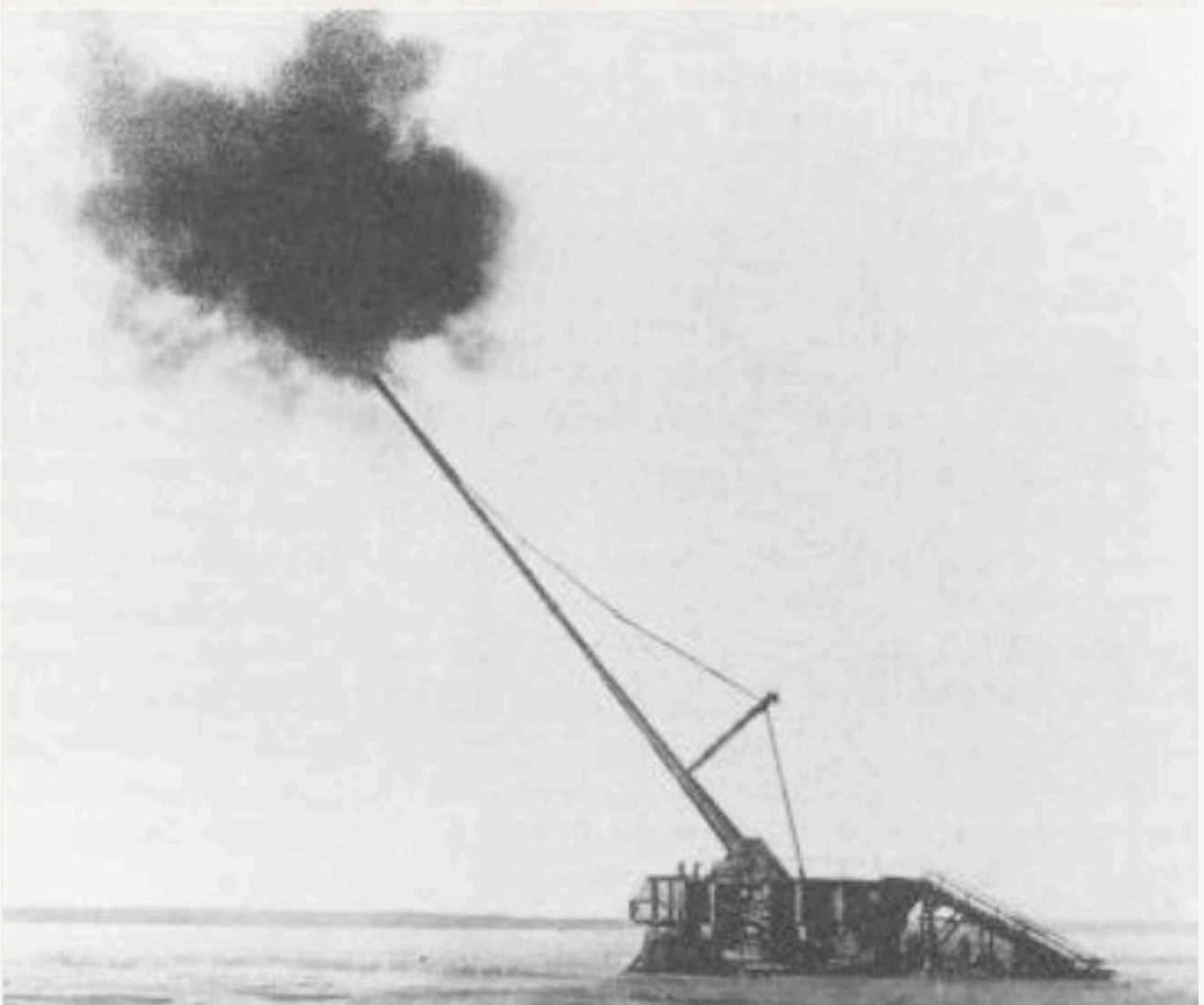
[그림 6] 원형포탄(좌) 및 원추형포탄(우)

## ◆ 현대의 포병무기

산업혁명 이후에 발달된 기술 및 자원을 바탕으로 현대의 포병무기는 혁신적으로 발전했다. 그와 더불어 제1·2차 세계대전을 통해 포병 사거리 증대는 혁신적으로 변화하게 되었다. 포병의 현대화는 강철제조 방식의 변경과 탄도학 분야의 연구를 통해 변화되었다고 할 수 있다.

현대 포병무기의 사거리 증대는 강철제조 기술의 발달로 포신의 크기와 길이가 거대해짐에 따라 기존에는 상상할 수 없는 원거리의 적을 타격할 수 있게 되었다. 그 대표적인 예가 제1차 세계대전에서 사용되었던 열

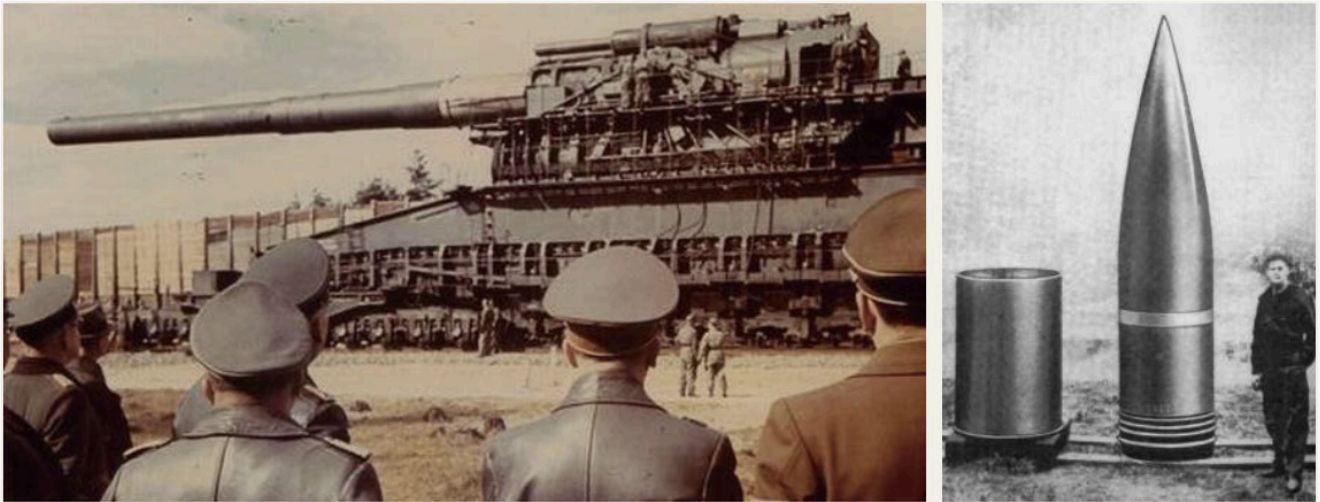
차포라고 할 수 있다. 제1차 세계대전 운용된 여러 열차포 중에 가장 사거리가 길었던 열차포는 독일이 파리를 폭격하기 위하여 제작한 ‘파리포’이다.



[그림 7] 제1차 세계대전시 열차포(파리포)

구경 240mm, 길이 39m, 최대사거리 130km나 되는 거대한 화포였으며, 강철 제조기술 덕에 가능해진 장포신과 많은 양의 화약에 의해 발생한 큰 추력으로 포탄의 사거리를 증가시킬 수 있었다.

장사거리 타격이 가능한 열차포는 제2차 세계대전에서도 등장했다. 역사상 가장 커다란 화포로 슈베러 구스타프Schwerer Gustav라는 열차포는 제2차 세계대전 독일이 프랑스의 마지노선을 공략하기 위하여 제작한 것으로, 구경 800mm, 길이 29m, 최대사거리 47km나 되는 초거대 화포였으며, 실전에서는 세바스토폴 요새함락에 사용되었다.



[그림 8] 제2차 세계대전시 구스타프 열차포 및 포탄

제1·2차 세계대전에 사용되었던 열차포들은 거대한 포신과 역사상 최장 사거리가 가능한 화포로 운용되었지만, 운용상 과도한 비용으로 유용한 화포라고 할 수 없었다.

#### • 포병 사거리 연장 기술

지금까지 인류 역사의 흐름에 따라 포병 무기의 사거리 연장에 관한 변화의 흐름을 알아보았다. 과거 투석의 방법으로 화포를 운용하다 화약의 발명으로 인하여 포탄에 추력을 가하는 방법으로 변화했다. 이후 과학기술의 발전으로 포신 및 포탄의 형상을 변화시켜 사거리를 비약적으로 향상시킬 수 있었다.

최근의 과학기술에서 사거리를 연장하는 방법은 크게 ‘강내탄도학적 방법’과 ‘강외탄도학적 방법’으로 구분하여 발전되고 있다.

#### ◆ 강내탄도학적 사거리 연장방법

강내탄도학적 방법으로 화포의 사거리를 증대시키는 방안은 포탄의 포구초속을 증대시키는 방법이다.

과거 화포의 사거리 연장도 이러한 방법을 통하여 진행되어 왔었다. 서방지역 화포의 구경은 90, 105, 155, 175mm 등으로 제작되었고 이는 일정한 추진제 압력에 대하여 탄이 받는 진행방향 힘을 증가시켜 포구속도를 증가시키는 것이었다. 다양한 구경에 비하여 탄의 상용성을 높이기 위해 최근 구경 155mm가 가장 많이 사용되고 있으며, 대한민국에서 운용되고 있는 대부분의 화포도 155mm로 통일되어 있다.

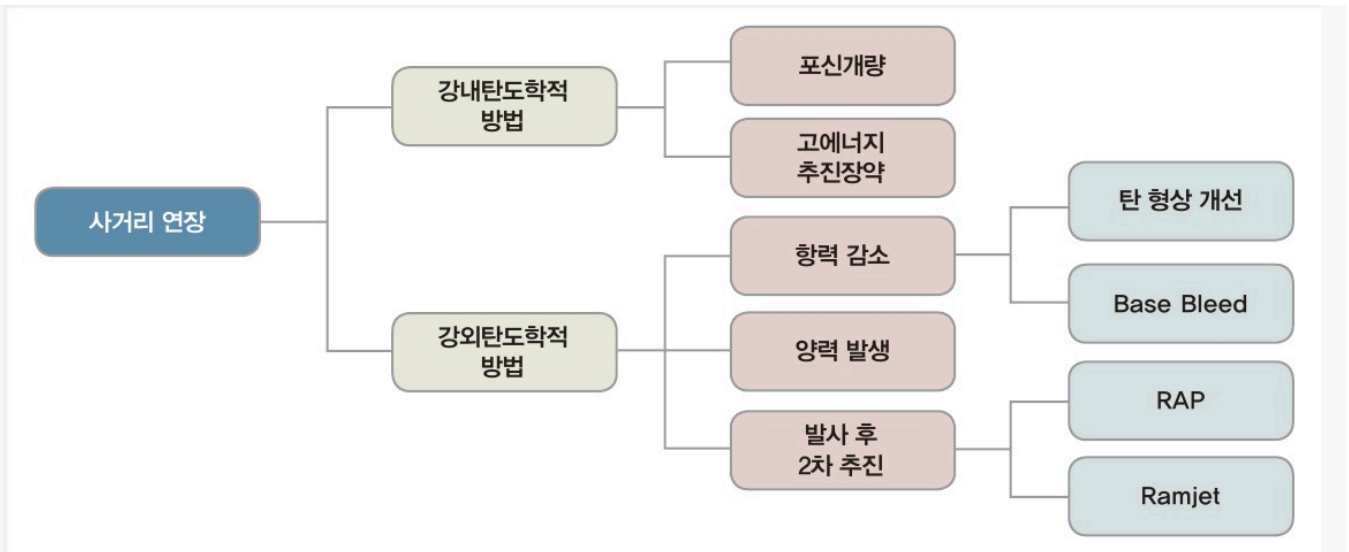
다른 방법으로 포신의 길이를 증가시키면 포구를 떠나는 순간까지 탄이 받는 에너지가 증가하여 포구속도가 증가하게 된다. 최근 포신의 길이는 23→39→45→52구경장으로 증가되고 있으며 최근의 포신은 대부분 52구경장으로 제작되고 있다. 사거리 연장을 위하여 일부 국가에서는 포신길이를 62~68구경장으로 길게 하는 추세이다.

사거리를 증대시키는 방법에는 포탄에 전달되는 에너지를 증가시키는 방법으로 포신의 구경 및 길이를 늘리거나 화약의 양을 늘리는 방법이 있었다. 그 외에도 기존 야포처럼 화약의 폭발에 의한 추력이 아니라 전자력을 활용하여 포탄을 추진하는 ‘전자력포(레일건)’도 사거리를 획기적으로 늘리는 차세대 방법으로 소개되어 선진국에서 개발중에 있다. 기존 화포에서 화약으로 발사되는 탄체와는 달리 레일건에서는 충분히 큰 전류만 공급된다면, 탄체에 매우 큰 힘을 전달할 수 있어 탄체의 포구속도를 크게 높일 수 있다.



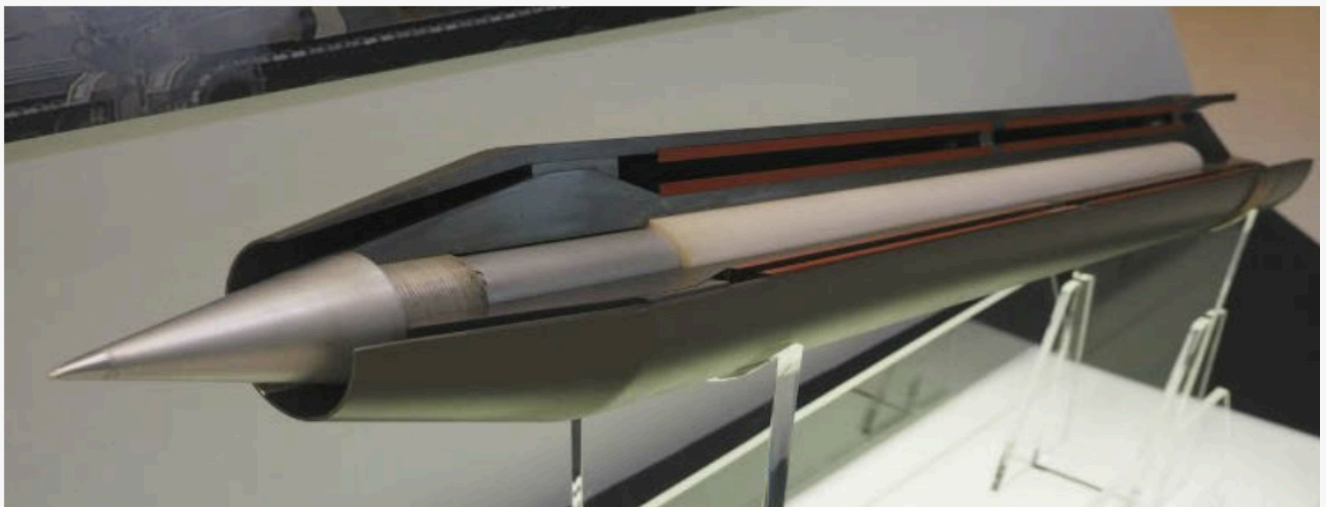
[그림 9] 차세대 장사거리 화포인 전자력포(레일건)

#### ◆ 강외탄도학적 사거리 연장방법



[그림 10] 화포의 사거리 연장방법

강외탄도학적 방법으로 화포의 사거리를 증대시키는 방안은 [그림 10]에서 보는 바와 같이 항력감소, 양력 발생, 2차 추진 등의 방식이 가능하다. 보조추진제에 의한 방법으로는 탄체가 공기 중에 비행하는 동안 추가 적으로 추진시켜 탄체를 가속시키는 방법으로 로켓보조추진탄RAP(Rocket Assisted Projectile)과 램제트 Ramjet 추진탄이 있다.



[그림 11] Ramjet 사거리 연장 포탄

RAP탄은 포탄 속에 로켓모터를 장착하여 발사 후 수 초 내에 로켓모터를 점화시켜 포탄을 가속하게 하여 사거리를 증대시키는 방법이다. 그러나 로켓모터가 차지하는 공간만큼 작약을 충전하기 못하기 때문에 그 만큼 탄의 위력은 줄어들 수 있다. RAP탄은 현재 대한민국에서도 155mm견인포 및 K55, K9 자주포에도 운 용되고 있다.

최근 군사선진국 및 대한민국 방산업체에서도 활발하게 연구되고 있는 기술은 램제트 추진탄으로, RAP 탄과 같은 원리나 로켓모터의 효율을 높이기 위해 전투기 엔진으로 사용하는 소형 ‘터보 제트’ 엔진과 유사한 장치가 로켓모터 대신 장치되는 추진탄을 말한다.

램제트 추진탄의 단점은 탄자에 부수적인 장치가 추가되어 구조가 복잡하여 값이 비싸고, 아직 기술이 실용적으로 완성되지 않았다는 점을 들 수 있다.

다음은 항력을 감소시켜 사거리를 연장하는 강외탄 도학적 방법이 있다. 탄자 밑에 형성되는 부분적인 진공상태는 탄저부 항력BaseDrag을 발생시키는데 이는 탄의 사거리를 감소시키는 역할을 한다. 이를 극복하기 위해 탄저부에 공기항력 감소장치BBBase Bleed를 부착하여 가스를 발생시켜 전체 항력의 50% 정도를 차지하는 탄저부항력을 감소시켜 사거리를 25~30% 연장할 수 있다. 이렇게 개발된 BB탄은 52구경장 화포에서 최대사거리 40km의 사거리를 획득할 수 있다.

현재 대한민국에서는 사거리 연장을 위한 다양한 사거리 연장포탄이 개발되고 있다.

첫째로, RAP탄과 BB탄의 추진방법을 결합해 사거리를 연장하는 복합형Hybrid 고폭탄 개발이 진행되고 있다. 최대사거리 60km 달성을 목표로 탄 앞부분에는 추진력(RAP)을 부착하고, 탄저부에는 항력감소장치(BB)를 부착한 복합적인 형태의 포탄이다.

둘째로, 앞에서 설명한 램제트 추진탄이 국내 방산업체에서 연구되고 있다. 고체 로켓 모터에 비해 높은 비추력을 제공할 수 있는 램제트 엔진을 장착한 램제트 추진탄이 개발된다면 155mm 화포체계의 사거리를 80km 이상 비약적으로 향상시킬 수 있을 것이다.

## • 국방 선진국의 사거리 연장 현황

국방 선진국들의 화포 시스템은 52구경장 장포신과 자동장전 채용 이후 그 자체의 발전에는 어느 정도 한계점에 달해 있다. 하지만 새로운 개념의 포탄 도입을 통해 그 능력을 무한히 발전시키려는 노력이 이어지고 있다. 한계점에 도달한 화포의 시스템 개선 대신 포탄만으로 사거리 증대, 위력 및 정확도 개선을 주도하고 있다. 사거리 증대를 위해 각 국에서는 다양한 포탄 사거리연장 시스템을 발전시켜 나가고 있다.

군사 선진국들의 새로운 사거리 연장 기술로 인해 155mm 포탄은 최대 80km 이상까지 사정거리가 연장이 가능할 것으로 판단되고 있다. 사정거리 연장은 탄 정확도 감소를 의미하므로 이에 대한 보정이 필요하다. 이는 사거리연장과 더불어 정밀유도 능력으로 보완된 포탄의 개발이 병행되어야 함을 의미한다.

| 개발국      | 모델명       | 정확도 | 사거리  | 사거리연장  |
|----------|-----------|-----|------|--------|
| 미국/스웨덴   | XM-982    | 10m | 50km | BBU    |
| 프랑스/스웨덴  | BONUS     | 지능탄 | 27km |        |
| 독일       | SMArt155  | 지능탄 | 22km |        |
| 프랑스      | Pelican   | 10m | 85km | 없음     |
|          | Samprass  | 60m | —    | —      |
| 남아프리카공화국 | VLPA      | 무유도 | 50km | Ramjet |
| 러시아      | Krasnopol | 1m  | 22km | 없음     |

[표 3] 세계 각국의 155mm급 최신포탄 개발현황

#### ◆ 미 육군 엑스칼리버(Excalibur)

미 육군은 사거리 연장 및 유도능력을 보유하고 있는 XM-982 엑스칼리버 유도포탄을 도입했다. 레이티온이 개발한 엑스칼리버 포탄은 사거리 연장형 포탄에 활강날개와 GPS/INS 유도장치를 조합해 거리와 관계 없이 10m 미만의 정확도를 유지할 수 있는 포탄이다. 정확도와 함께 사거리 연장도 기존의 포탄보다 향상되었는데, 엑스칼리버의 사정거리는 52구경장의 자주포에서 50km의 표적에 대해 사격이 가능하다.



[그림 12] 엑스칼리버(Excalibur)사거리 연장 유도포탄

#### ◆ 임팩트(Impact) 포탄

임팩트 포탄은 프랑스와 영국의 MBDA사, 스웨덴 등 다양한 국가에서 참여하여 2004년부터 공동으로 개발을 추진하고 있는 155mm 포탄이다. 기존 포탄보다 높은 정확도와 원거리 타격을 위해 개발이 되는 모델이며, 탄체에 안정날개를 부착하고 첨단 경량 소재를 적용하여 개발중에 있다. BONUS지능 자탄을 탑재하여 최대사거리 100km 이상의 사거리 성능을 목표로 개발되고 있다. 임팩트 탄의 성능개량 버전인 MKII 모델은 차후에 로켓보조 추진장치를 추가하여 사거리 150km를 달성하도록 설계되고 있다.

21세기의 과학 혁명은 새로운 군사 과학기술을 탄생시켰고 현대 첨단 기술들은 미래전의 양상을 변화시킬 것이다. 미래전은 과거와 다른 전쟁 양상을 보일 것으로 예상되며 포병무기체계는 ‘장 사거리 정밀전쟁’이 가능한 모습으로 탈바꿈하게 될 것이다.

군사혁신이 주도하는 미래전 수행은 단위부대의 책임지역·공간 확대이다. 포병무기체계의 사거리 증대는 당연히 요구되는 사안이며 전투효율 추구를 위해 정확도 향상도 동반 요구되고 있다. 화포의 사거리가 연장되면 적 화력에 최소로 노출되면서, 상대보다 더 긴 사거리를 바탕으로 충분한 공격력을 발휘할 수 있게 해준다. 또한 장사거리의 화포는 소수의 화포로 넓은 지역을 방어 하거나 분산된 진지에서 집중적으로 화력지원을 가능 하게 하고, 적의 공격으로부터 보호받을 수 있는 충분히 먼 거리에 화포를 위치시킬 수 있게 해준다.

전쟁의 역사를 통해 포병무기체계의 사거리 연장은 변하지 않는 트렌드로 자리 잡고 있다는 것을 확인할 수 있었다. 사거리 연장은 전투수행의 방법을 바꾸었으며, 더욱 효율적인 지상작전 수행의 밑바탕이 되었다. 앞으로의 포병무기는 더욱 장사거리의 목표를 정밀하게 타격할 수 있도록 끊임없이 발전할 것이라고 확신한다.

#### 대표 이미지



목록

댓글 1  
0 / 500

로그인

최신순 | 추천순



솔 (112.175.xxx.xxx)

2019-06-25 20:02:22

엑스카리버 4출웁으려고 대포의 역사를 읽었구만, 2차대전 미군의 승리배경에는 하늘에는 폭격기, 육지에는105мили, 바다에 항공모함이지요,  
지금은 드론, 스텔스전투기, 군사위성, 미사일, 잠수함을 거론해 봅니다.

0

<< < 1 > >>

많이 본 BEMIL 뉴스

- |                                                   |                                                       |                                  |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 LIG넥스원, 쉴드 AI 무인기에 ‘공대지 유도탄’ 장착한다               | 6 현대로템, 중동 겨냥한 ‘K2ME’ 전차 첫 출하…방위사업법 개정 결실             | 11 한화시스템, 새로운 ‘천공의 눈’ 만든다…천공-III |
| 2 해군 첫 3600톤급 ‘장영실함’ 진수…최첨단 기술… <span>2 댓글</span> | 7 [최신 무기의 세계] K방산 독주에 전차군단 130mm … <span>4 댓글</span>  | 12 [최신 무기의 세계] 미 하호위함 FF(X)      |
| 3 LIG 디앤에이, 유도로켓 ‘비궁’ 美 수출 위한 교두보로 현지법인 설립        | 8 [2026 국군 무기도감] 업그레이드 참수리 'R' 추가 … 압도적 화력 …          | 13 ‘해병의 첫 코뿔소’ 현대.템, 장애물개척전차 해.. |
| 4 록히드마틴, 2025년 F-35 191대 인도…사상 최대 기록              | 9 [최신 무기의 세계] 세계 첫 40mm 기관포 탑재 막강 … <span>1 댓글</span> | 14 [BEMIL 현장취재] 현존고 재래식 디젤 잠수함 ' |
| 5 HD현대, 캐나다 잠수함 수주에 수주위대 ‘대규모 패키지’ 제안             | 10 한화, 한국판 ‘그레이 이글’ 무인기 만든다…美 GA와 국내 생사시석 ...         | 15 대한민국 해군 문무대왕군 750주년 기념 국제과    |

< 1 / 3 >

## 커뮤니티 인기 게시물

- 1 [BEMIL 현장취재] KF-21, F-35 등 최첨단 전력 집결한 서울 ADEX 2025 야외전시 폴사진



- 2 KF21시제기 가 인도네시아로 보내진다고 합니다.

- 3 미 중부사령부, GBU-72로 이란 지하 미사일 기지 두 곳 정밀 타격

- 4 트럼프, 한국 핵잠 제조 승인.

- 5 한화의 미래잠수함이 영국의 차기잠수함들과 외형이 흡사하지 않나요?

- 6 Accidents during the battle of Chinese-made VT-4 tanks by the Royal Thai Army

- 7 탑건의 고향인 San Diego MCAS Miramar 에서 촬영한 America's Airshow 사진들



- 8 KF-21EX, 스텔스에 더해 2000파운드 폭탄 2발 내부무장창에 장착 가능



- 9 중국 항모들의 근황

- 10 <비겐의 현장취재> 호주 Talisman Sabre 25 개막식 화력시범



BEMIL 뉴스

BEMIL 포커스

커뮤니티

고객센터

[개인정보처리방침](#) | [제휴문의](#) | [이용약관](#) | [회원정보변경](#) | [운영사 소개](#)

Copyright (c) BEMIL 군사세계 All rights reserved.